

PRIMER PROBLEMA (VALOR: 50%). Considere el artículo “*Estimating time trends in Gumbel-distributed data by means of generalized linear models*” por Robin T. Clarke (WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 38, NO. 7, 1111, 10.1029/2001WR000917, 2002). Seleccione una de las dos series de tiempo de caudales máximos anuales de la Tabla 1 y reproduzca la estimación de parámetros de la distribución *Gumbel* considerando una variación temporal de los mismos y el método de la máxima verosimilitud. Compare sus resultados con los reportados por el artículo en la Tabla 2.

SEGUNDO PROBLEMA (VALOR: 25%). Considere el documento “Suplemento de Riesgo para el Libro de la Vulnerabilidad (GIZ 2017)”. Lo han contratado para Riesgo de escasez de agua para agricultores de pequeña escala que se encuentran ubicados en la cuenca del Río Bitá (Orinoquía Colombiana). Por favor estudie este documento de 70 páginas con detenimiento.

- 1) Inspirados en el caso de estudio similar que desarrolla la guía estudie la construcción de los peligros, las cadenas de impacto, la exposición, la vulnerabilidad, y el riesgo. Complemente lo desarrollado en la guía para el caso colombiano, en particular con nuevas medidas de adaptación.
- 2) ¿Cuáles serían las nuevas medidas de adaptación si se desea enfatizar en el enfoque de género?
- 3) ¿Cuáles serían las nuevas medidas de adaptación si se desea enfatizar en el enfoque de derechos y de justicia ambiental? Justifique y comente su respuesta

TERCER PROBLEMA (VALOR: 25%). Para cada uno de los siguientes temas construya una monografía de una página (ni más, ni menos) que incluya su reflexión personal sobre el tema. Refleje de forma sincera sus percepciones, intereses, miedos, asombros (si aplican). (a) Posible metáfora entre el comportamiento de los humanos y la teoría del caos. (b) La crisis del agua en Bogotá del 2024 y cuáles serían las lecciones aprendidas de cara a la ocurrencia probable del Fenómeno del Niño en el 2026-2027. (c) La diferencia entre incertidumbre y entropía y cómo proyectaría usar el principio de la máxima entropía en sus intereses investigativos y/o profesionales. (d) Porqué el principio de *Jaynes* sería un principio de honestidad y como lo asociaría a una ética profesional? (e) Qué le evoca la frase ordenar el territorio alrededor del agua y aprovechar la auto organización y auto regulación de las comunidades para este propósito del gobierno nacional? (f) Qué le evoca la frase “Dios no juega a los dados”